

Colinéarité et parallélisme — Niveau Moyen

Objectif : remonter d'une condition de colinéarité vers une inconnue, tester l'alignement avec un paramètre, et décider du parallélisme de deux droites.

Exercice 1.

Trouver une composante inconnue. Déterminer la (ou les) valeur(s) rendant les deux vecteurs colinéaires.

- a) $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(6; y)$.
- b) $\vec{u}(4; -1)$ et $\vec{v}(x; 2)$.
- c) $\vec{u}(3; x)$ et $\vec{v}(x; 12)$.

Exercice 2.

Alignement avec un paramètre. On donne $A(1; 2)$, $B(3; m)$ et $C(5; 8)$, où m est un réel. Déterminer m pour que A , B , C soient alignés.

Exercice 3.

Parallélisme de droites par leurs équations. On considère

$$d : 2x - 3y + 1 = 0, \quad d' : 4x - 6y + 7 = 0, \quad d'' : x + y - 2 = 0.$$

- a) Donner un vecteur directeur de chacune des trois droites.
- b) Quelles droites sont parallèles entre elles ?
- c) Les droites d et d' sont-elles confondues ou strictement parallèles ? Justifier.

Exercice 4.

Parallélisme de droites par des points. On donne $A(0; 1)$, $B(2; 5)$, $C(1; 0)$ et $D(3; 4)$.

- a) Donner un vecteur directeur de (AB) et de (CD) .
- b) Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
- c) Sont-elles confondues (i.e. C appartient-il à (AB)) ou strictement parallèles ?

Exercice 5.

Construire une droite parallèle. Soit d la droite passant par $A(2; 1)$ et $B(5; 7)$.

- a) Donner un vecteur directeur de d et sa pente.
- b) Déterminer l'équation réduite de la droite d' parallèle à d et passant par l'origine.